

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Ingeniería Industrial - USACH | Luis Rojo-González, Ph.D.

Unidad 3: Bayes, variables aleatorias y distribuciones

Propósito

Desarrollo con solución inmediata del ejercicio “propuesto” de las diapositivas de la unidad.

Ejercicio 1: Probabilidad de falla dado que el sensor alerta

Una prueba de diagnóstico cumple: $\mathbb{P}(F) = 0,10$ (equipo en falla), $\mathbb{P}(S | F) = 0,90$ (alerta si hay falla) y $\mathbb{P}(S | F^c) = 0,08$ (falsa alarma). Calcule $\mathbb{P}(F | S)$.

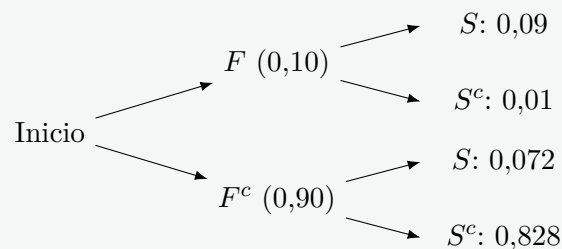
Solución

Paso 1 probabilidad total de la señal:

$$\mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(S | F)\mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(S | F^c)\mathbb{P}(F^c) = 0,90(0,10) + 0,08(0,90) = 0,162.$$

Paso 2 Bayes:

$$\mathbb{P}(F | S) = \frac{\mathbb{P}(S | F)\mathbb{P}(F)}{\mathbb{P}(S)} = \frac{0,09}{0,162} = 0,556.$$



Interpretación. Si el sensor alerta, la probabilidad de falla real es $\approx 55,6\%$: aunque el sensor detecta el 90 % de las fallas, estas son poco frecuentes (10 %), por lo que las falsas alarmas (0,072) pesan casi tanto como las verdaderas (0,09). Conviene confirmar antes de detener el equipo.